جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک | ELECTRONICS GUIDE

راهنمای جامع

انتخاب و کاربرد وریستور

از پارامترهای دیتاشیت تا طراحی عملی حفاظت

در این جزوه به زبان ساده اما دقیق می‌آموزیم که وریستور چیست، از چه ساخته شده و چگونه کار می‌کند؛ منحنی مشخصهٔ I–V آن را می‌خوانیم، پارامترهای کلیدی دیتاشیت را تفسیر می‌کنیم، چهار پارامتر سرنوشت‌سازِ انتخاب را با مثال عددی می‌سنجیم و گام‌به‌گام انتخاب یک وریستور مناسب برای حفاظت تجهیزات را تمرین می‌کنیم.

مبانی و فیزیک کارکرد · منحنی I–V · MOV · مدار حفاظت · چهار پارامتر انتخاب · انتخاب عملی · جدول مدل‌های پیشنهادی

راهنمای مطالعه

فهرست مطالب

فهرست تعاملی — برای رفتن به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید.

۱ وریستور چیست؟ ۳

۲ ساختار و فیزیک کارکرد ۵

۳ منحنی مشخصهٔ I–V و نواحی کاری ۸

۴ پارامترهای کلیدی دیتاشیت ۱۱

۵ انواع وریستور و مقایسه با سایر محافظ‌ها ۱۳

۶ کاربردها و مدار حفاظت ۱۵

۷ چهار پارامتر کلیدی انتخاب وریستور ۱۷

۸ انتخاب وریستور؛ مثال عملی برای برق شهر ۲۳

۹ معرفی مدل‌های وریستور برای ولتاژهای رایج ۲۵

۱۰ جمع‌بندی و نکات ایمنی ۲۷

چکیده — وریستور یکی از پرکاربردترین قطعات حفاظتی در الکترونیک قدرت است که با رفتار غیرخطی خود، انرژی اضافه‌ولتاژهای لحظه‌ای را جذب می‌کند و جان تجهیزات را نجات می‌دهد. این جزوه برای دانشجویان برق و الکترونیک و تکنسین‌های تعمیرات نوشته شده است؛ پیش‌نیاز آن فقط آشنایی مقدماتی با قانون اهم و مدارهای AC است.

بخش ۱

وریستور چیست؟

وریستور (Varistor) قطعه‌ای است که نام آن از ترکیب دو واژهٔ Variable (متغیر) و Resistor (مقاومت) ساخته شده و به آن «مقاومت وابسته به ولتاژ» یا VDR نیز می‌گویند. برخلاف مقاومت معمولی که مقدار ثابتی دارد، مقاومت الکتریکی وریستور به ولتاژ اعمال‌شده بر دو سر آن بستگی شدید دارد: در ولتاژهای پایین و در محدودهٔ کاری عادی، وریستور یک مقاومت بسیار بزرگ (در حد مگااهم) است و عملاً هیچ اثری بر مدار ندارد؛ اما به محض آنکه ولتاژ از آستانهٔ مشخصی بگذرد، مقاومتش ناگهان تا چند میلی‌اهم سقوط می‌کند و مانند یک مسیر فرار، جریان مهاجم را به زمین هدایت می‌کند.

رفتار وریستور را می‌توان به شیر اطمینان دیگ بخار تشبیه کرد: تا فشار در محدودهٔ مجاز است، شیر بسته و بی‌اثر است؛ اما وقتی فشار از حد بحرانی عبور کند، شیر باز می‌شود و بخار اضافی را تخلیه می‌کند تا دیگ منفجر نشود. به همین ترتیب، وریستور در حالت عادی «خاموش» است و بی‌صدا کنار مدار می‌نشیند، اما در لحظهٔ وقوع اضافه‌ولتاژ وارد عمل می‌شود، انرژی مخرب را جذب و تخلیه می‌کند و پس از پایانِ اضافه‌ولتاژ گذرا (Surge)، دوباره به حالت عادی بازمی‌گردد. همین رفتار دوقطبی و خودکار، آن را به پرکاربردترین قطعهٔ حفاظت در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرا (Surge) تبدیل کرده است.

◆ چرا مدارها به حفاظت نیاز دارند؟

اضافه‌ولتاژهای گذرا معمولاً از دو منشأ اصلی پدید می‌آیند: پدیده‌های طبیعی مانند صاعقه که با القای الکترومغناطیسی روی خطوط انتقال، ولتاژهایی در حد چند کیلوولت ایجاد می‌کند؛ و عملیات کلیدزنی در شبکهٔ برق، یعنی لحظهٔ قطع و وصل بارهای القایی مانند موتورها، ترانسفورماتورها و کنتاکتورها که به دلیل انرژی ذخیره‌شده در سلف‌ها، اضافه‌ولتاژهای گذرای کوتاه اما شدید تولید می‌کنند. این اضافه‌ولتاژهای گذرا اگر به خودی خود به مدار برسند، می‌توانند نیمه‌هادی‌های حساس مانند میکروکنترلرها، درایورها و ماژول‌های توان را در کسری از میکروثانیه از بین ببرند؛ حتی اگر اضافه‌ولتاژ گذرا کشنده نباشد، تکرار مکرر آن باعث فرسایش تدریجی و کاهش عمر قطعات می‌شود.

◆ نماد مداری

در شماتیک‌های مداری، وریستور همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید با یک مقاومت که خطی مورب روی آن کشیده شده نمایش داده می‌شود؛ در استاندارد IEC حرف U کنار خط مورب قرار می‌گیرد تا مقاومتِ وابسته به ولتاژ را از ترمیستور و مقاومت معمولی جدا کند. در طرح‌های صنعتی این قطعه را با نام‌های RV یا MOV1 برچسب‌گذاری می‌کنند.

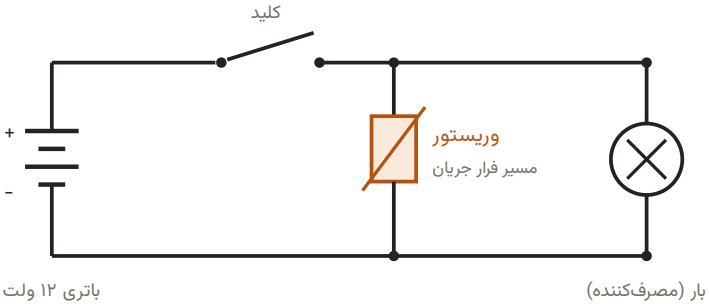


شکل ۱ — نماد مداری وریستور در دو استاندارد؛ خط مورب نشانهٔ وابستگی مقاومت به ولتاژ است.

~MΩ	~mΩ	<25ns
مقاومت در ولتاژ عادی	مقاومت هنگام اضافه‌ولتاژ	زمان پاسخ تقریبی

AC/DC

کاربرد دوطرفه



پایان بخش ۱ شکل ۲ — جایگاه وریستور در مدار: همیشه موازی با بار؛ در کار عادی بی‌اثر است و در اضافه‌ولتاژ، مسیر فرار جریان می‌شود.

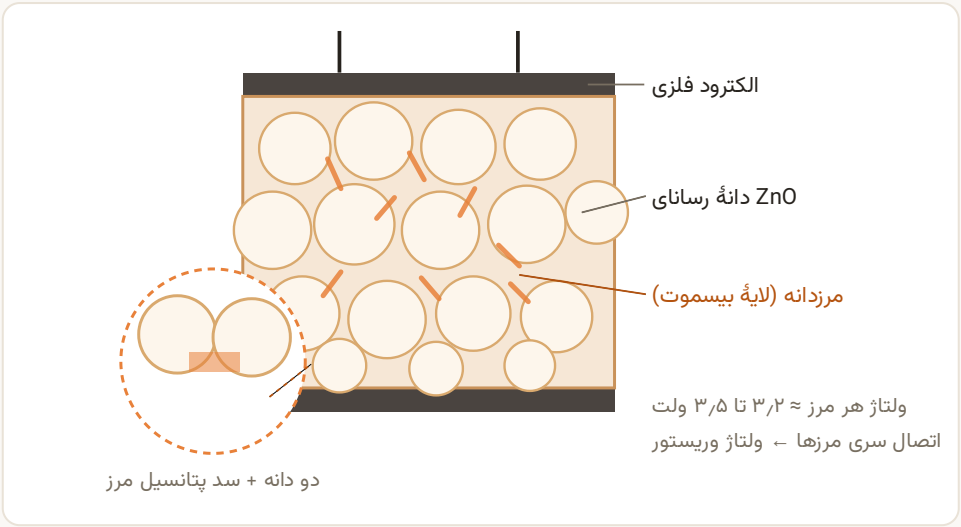
بخش ۲

ساختار و فیزیک کارکرد

رایج‌ترین نوع وریستور که تقریباً همهٔ کاربردهای صنعتی و خانگی را پوشش می‌دهد، وریستور اکسید فلزی یا MOV (مخفف Metal Oxide Varistor) است. برای ساخت آن، پودر اکسید روی (ZnO) را با افزودنی‌هایی مانند اکسید بیسموت، کبالت، منگنز و نیکل مخلوط، پرس و در دمای حدود ۱۲۰۰ درجهٔ سلسیوس تف‌جوشی (Sintering) می‌کنند. حاصل، یک قرص سرامیکی است که دو طرف آن با الکترود فلزی پوشانده شده و پایه‌های رادالی به آن جوش داده می‌شود.

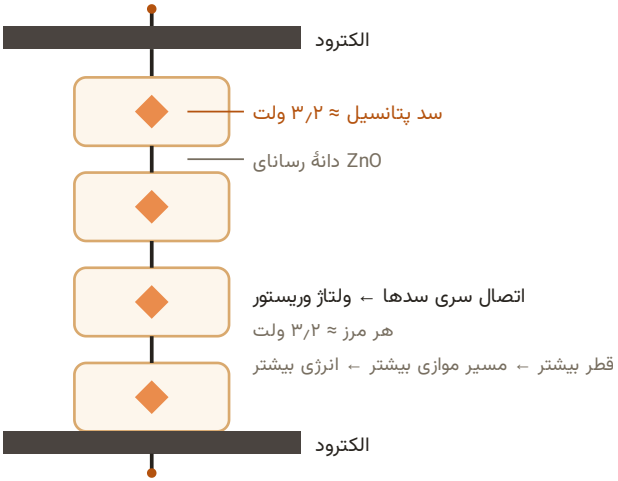
راز رفتار غیرخطی MOV در ساختار دانه‌ای آن است. زیر میکروسکوپ، جسم وریستور از میلیون‌ها دانهٔ رسانای اکسید روی تشکیل شده که هرکدام در یک لایهٔ نازک اکسیدی غنی از بیسموت (مرزدانه یا Grain Boundary) احاطه شده‌اند. این مرزها رفتاری مانند پیوندهای PN دوقطبی معکوس دارند؛ یعنی هر مرز، یک سد پتانسیل (Potential Barrier) با ولتاژ شکست حدود ۳٫۲ تا ۳٫۵ ولت ایجاد می‌کند. اگر مسیر جریان از ده‌ها دانه عبور کند، اتصال سری همین سدها ولتاژ وریستور (V_{1mA} – Varistor Voltage) را می‌سازد؛ بنابراین سازنده با ضخامت قرص (تعداد دانه‌ها در مسیر) ولتاژ وریستور و با قطر آن (تعداد موازی مسیرها) ظرفیت جذب انرژی را تنظیم می‌کند.

هنگامی که ولتاژ اعمالی کمتر از آستانه است، الکترون‌ها نمی‌توانند از سد پتانسیل مرزها عبور کنند و تنها یک جریان نشتی در حد میکروآمپر برقرار می‌ماند. اما وقتی ولتاژ از آستانه بگذرد، میدان الکتریکی در مرزها به قدر کافی زیاد می‌شود که سدها فرو بریزند؛ جریان از مکانیسم‌های تونل‌زنی و رانش بهمنی به‌شدت افزایش می‌یابد و مقاومت ظاهری قطعه چند مرتبهٔ بزرگی سقوط می‌کند. این فرایند کاملاً برگشت‌پذیر است و پس از پایان اضافه‌ولتاژ گذرا، وریستور به حالت مقاومت بالا بازمی‌گردد — البته به شرطی که انرژیِ عبوری از ظرفیت مجاز آن بیشتر نباشد.



شکل ۳ — برش عرضی داخلی یک وریستور اکسید فلزی؛ دانه‌های رسانای ZnO و مرزدانه‌های عایق بین آن‌ها

نکتهٔ کلیدی — وریستور یک عنصر کاملاً **دوطرفه** است: ساختار دانه‌ای و سدهای پتانسیل آن جهت‌دار نیست، بنابراین در هر دو نیم‌سیکل موج AC به یک اندازه عمل می‌کند و همین ویژگی، آن را برای حفاظت مدارهای متناوب ایده‌آل می‌سازد.



شکل ۴ — مدار معادل وریستور: اتصال سری سدهای پتانسیل (پیوندهای دوقطبی معکوس) ولتاژ وریستور را می‌سازد.

پایان بخش ۲

بخش ۳

منحنی مشخصهٔ I–V و نواحی کاری

مهم‌ترین ابزار برای شناخت رفتار وریستور، منحنی مشخصهٔ ولتاژ–جریان آن است. چون مقاومت وریستور چند مرتبهٔ بزرگی تغییر می‌کند، این منحنی را روی محورهای لگاریتمی رسم می‌کنند تا هم ناحیهٔ جریان‌های میکروآمپری و هم جریان‌های کیلوآمپری در یک قاب دیده شوند. منحنی نسبت به مبدأ متقارن است؛ یعنی وریستور در ولتاژهای مثبت و منفی رفتار یکسانی دارد. به‌طور کلی سه ناحیهٔ کاری متمایز وجود دارد:

۱) ناحیهٔ نشتی (پیش‌شکست)

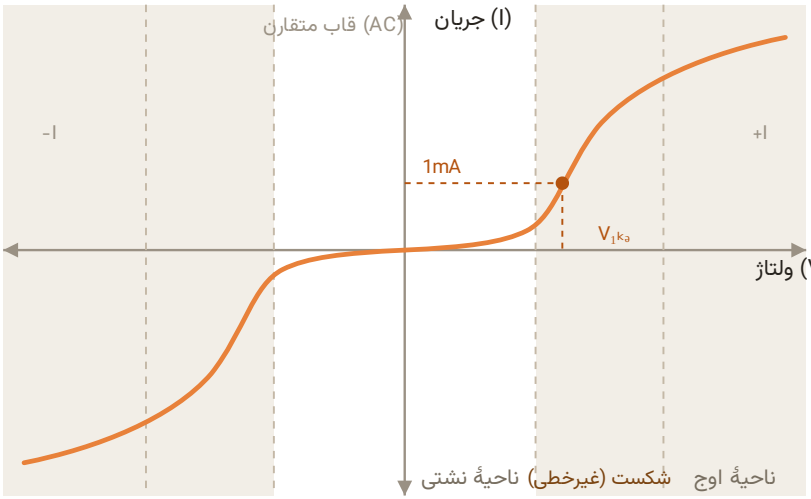
در ولتاژهای کمتر از آستانه، وریستور مانند یک مقاومت بسیار بزرگ (در حد مگااهم) رفتار می‌کند و تنها جریان نشتی چند میکروآمپری از آن می‌گذرد. در این ناحیه منحنی تقریباً خطی است و وریستور عملاً «بی‌اثر» دیده می‌شود. توجه کنید که اگر وریستوری را با ولتاژ نزدیک به آستانه به‌صورت دائمی تغذیه کنیم، جریان نشتی و گرمایش بیشتر می‌شود و عمر آن کوتاه می‌شود؛ به همین دلیل همیشه حاشیهٔ امنیت بین ولتاژ کاری شبکه و ولتاژ وریستور لازم است.

۲) ناحیهٔ شکست (غیرخطی) — محل کار اصلی

با عبور ولتاژ از آستانه، جریان با رابطهٔ توانی $I \propto V^{\alpha}$ افزایش می‌یابد که در آن ضریب غیرخطی α برای وریستورهای اکسید روی مقدار بسیار بزرگی (حدود ۳۰ تا ۵۰) است. یعنی افزایش چند ده‌درصدی ولتاژ، جریان را هزاران برابر می‌کند. در همین ناحیه، وریستور انرژی اضافه‌ولتاژ گذرا را جذب و ولتاژ دو سر بار را در سقف مشخصی «کلمپ» (Clamping) می‌کند و سپس پس از تخلیهٔ اضافه‌ولتاژ گذرا، دوباره به حالت نشتی برمی‌گردد.

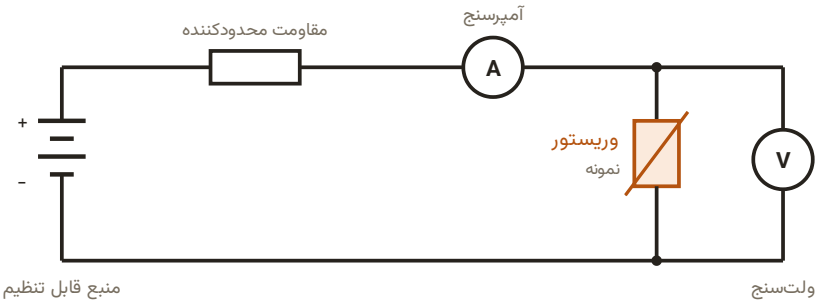
۳) ناحیهٔ اوج (Upturn)

اگر جریان حتی از ظرفیت ناحیهٔ غیرخطی هم فراتر رود، مقاومت ذاتی و سریِ خود جسم وریستور (جنس سرامیکی و الکترودها) غالب می‌شود و منحنی دوباره خطی و شیب‌دار می‌گردد. در این ناحیه وریستور دیگر ولتاژ را کلمپ نمی‌کند و انرژی ورودی عمدتاً به گرما تبدیل می‌شود؛ ادامهٔ کار در این ناحیه بدون محدودیت، به ترک‌خوردن، سوختن و حتی انفجار بدنه می‌انجامد. به همین دلیل همیشه یک عنصر محدودکنندهٔ جریان (فیوز یا مقاومت) باید پیش از وریستور قرار گیرد.



شکل ۵ — منحنی مشخصهٔ I–V وریستور (محورهای لگاریتمی)؛ نقطهٔ V_{1ma} ولتاژ وریستور در جریان ۱ میلی‌آمپر است.

جمع‌بندی بخش — ناحیهٔ نشتی = «خاموش»، ناحیهٔ شکست = «محل کار و جذب انرژی»، ناحیهٔ اوج = «خطر و دمای بالا». انتخاب درست یعنی اطمینان از اینکه اضافه‌ولتاژهای گذرای واقعی همیشه وریستور را فقط تا انتهای ناحیهٔ غیرخطی می‌رانند، نه بیشتر.



شکل ۶ – مدار اندازه‌گیری ولتاژ وریستور: ولتاژی که در آن جریان به ۱ میلی‌آمپر برسد، V_{1mA} نامیده می‌شود.

پایان بخش ۳

بخش ۴

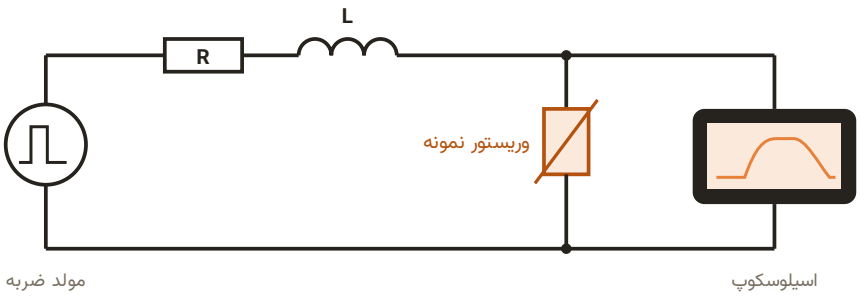
پارامترهای کلیدی دیتاشیت

برای انتخاب صحیح وریستور باید زبان دیتاشیت (Datasheet) سازنده را بدانید. جدول زیر مهم‌ترین پارامترها را همراه با تعریف و مقادیر نمونهٔ یک دیسک ۱۴ میلی‌متری با رتبهٔ 275V (برای شبکهٔ 230V) نشان می‌دهد. دقت کنید که مقادیر دقیق بین سازنده‌ها اندکی متفاوت است و همیشه باید به دیتاشیت همان محصول مراجعه شود.

دو نکته در خواندن این جدول حیاتی است. نخست، «ولتاژ کاری پیوستهٔ بیشینه» با «ولتاژ وریستور» یکی نیست: اولی ولتاژی است که می‌توان همیشه اعمال کرد و دومی فقط نقطهٔ تعریف روی منحنی است. دوم، «ولتاژ کلمپ» (Clamping Voltage) همیشه چند صد ولت بالاتر از ولتاژ وریستور است؛ بنابراین مدارِ محافظت‌شده باید بتواند همین ولتاژِ باقی‌مانده را در لحظهٔ اضافه‌ولتاژ گذرا تحمل کند — حفاظت وریستور یعنی «کاهش» اضافه‌ولتاژ به سطح قابل تحمل، نه حذف کامل آن.

پارامتر	نماد	تعریف و مقدار نمونه
ولتاژ کاری پیوستهٔ بیشینه	MCOV / V_{RMS}	بیشینهٔ ولتاژی که می‌توان دائمی روی وریستور اعمال کرد. نمونه: 275V AC یا 350V DC
ولتاژ وریستور	V_{1mA}	ولتاژ دو سر قطعه وقتی جریان DC برابر ۱ میلی‌آمپر بگذرد؛ مرز ورود به ناحیهٔ غیرخطی. نمونه: ≈430V
ولتاژ کلمپ	V_C	بیشینهٔ ولتاژ دو سر وریستور در جریان حاد مشخص (مثلاً 50A). نمونه: ≈710V — سقف ولتاژ دو سر بار در هنگام اضافه‌ولتاژ گذرا
جریان تخلیهٔ ماکزیمم	I_{max}	جریان ضربه‌ای قابل تحمل برای موج استاندارد 8/20µs. نمونه برای دیسک ۱۴ میلی‌متری: ≈4.5kA
انرژی جذبی	W	انرژی قابل جذب در یک ضربه (بر حسب ژول) که به شکل موج و اندازهٔ بدنه وابسته است؛ با بزرگ‌تر شدن دیسک چند برابر می‌شود
ظرفیت خازنی	C	خازن موازی ذاتی قطعه. نمونه: چند صد پیکوفاراد — در فرکانس‌های بالا یا خطوط داده اهمیت پیدا می‌کند
زمان پاسخ	t_r	سرعت ورود به رسانایی هنگام اضافه‌ولتاژ گذرا؛ برای MOV معمولاً کمتر از 25ns

پارامتر	نماد	تعریف و مقدار نمونه
ضریب غیرخطی	α	معیار تیزی رفتار غیرخطی در ناحیهٔ شکست؛ برای اکسید روی حدود ۳۰ تا ۵۰ (هرچه بیشتر، بهتر)



پایان بخش ۴ شکل ۷ — آرایش آزمون ضربهٔ استاندارد 8/20µs؛ ظرفیت جریان و ولتاژ کلمپ هر واریستور با همین مدار در دیتاشیت به دست می‌آید.

بخش ۵

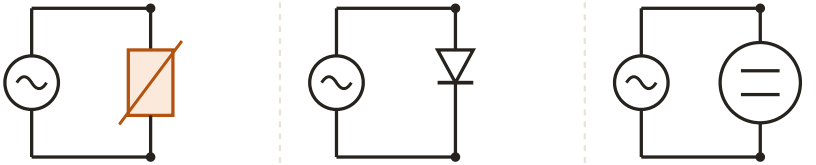
انواع وریستور و مقایسه با سایر محافظ‌ها

وریستورها در گذر زمان قالب‌های متنوعی به خود گرفته‌اند. نخستین نسل، وریستورهای کاربید سیلیکونی (SiC) بود که در دهه‌های میانی قرن بیستم در برق‌گیرهای شبکه استفاده می‌شد؛ ضریب غیرخطی پایین‌تر و نیاز به مقاومت سری، آن‌ها را امروزه منسوخ کرده است. نسل دوم و غالب بازار، همان وریستورهای اکسید فلزی (MOV) قرصی و بلوکی است. نسل سوم، وریستورهای چندلایهٔ چیپی (MLV) هستند که در قالب قطعات SMD ساخته می‌شوند و برای حفاظت خطوط دادهٔ سریع مانند USB، HDMI و آنتن‌ها به کار می‌روند.

در طراحی حفاظت، وریستور تنها گزینه نیست و معمولاً با دو قطعهٔ دیگر مقایسه می‌شود: دیود TVS که نسخهٔ سریع و دقیق اما کم‌ظرفیت محافظت است، و گپ گازی (GDT) که ظرفیت تخلیهٔ بسیار بالا اما سرعت کمتر و دقت پایین‌تری دارد. جدول زیر مقایسهٔ عملی این سه قطعه است:

معیار	وریستور MOV	دیود TVS	گپ گازی GDT
سرعت پاسخ	خیلی سریع (<25ns)	بسیار سریع (حدود ps~ns)	کندتر (صد نانوثانیه و بیشتر)
ظرفیت جریان/انرژی	بالا (کیلوآمپر)	کم (وات تا کیلووات ضربه‌ای)	بسیار بالا
دقت ولتاژ کلمپ	متوسط	دقیق و کم‌اختلاف	کم و وابسته به نرخ اوج‌گیری اضافه‌ولتاژ گذرا
جریان نشتی عادی	میکروآمپر	بسیار کم	تقریباً صفر
خازن موازی	چند صد pF	کم (چند ده pF)	تقریباً صفر
کاربرد نمونه	ورودی برق شهر، بردهای توان	خطوط داده و منطق حساس	برق‌گیرهای بزرگ، خطوط مخابرات

قاعدهٔ عملی — در تجهیزات صنعتی معمولاً ترکیب استفاده می‌شود: MOV در ورودی برق برای جذب انرژی زیاد، سپس TVS نزدیک قطعهٔ حساس برای کلمپ دقیق‌تر، و در موارد خیلی سنگین یک GDT پیش از MOV تا انرژی اصلی را تخلیه کند. هر سه‌گانه مکمل یکدیگرند، نه جایگزین.

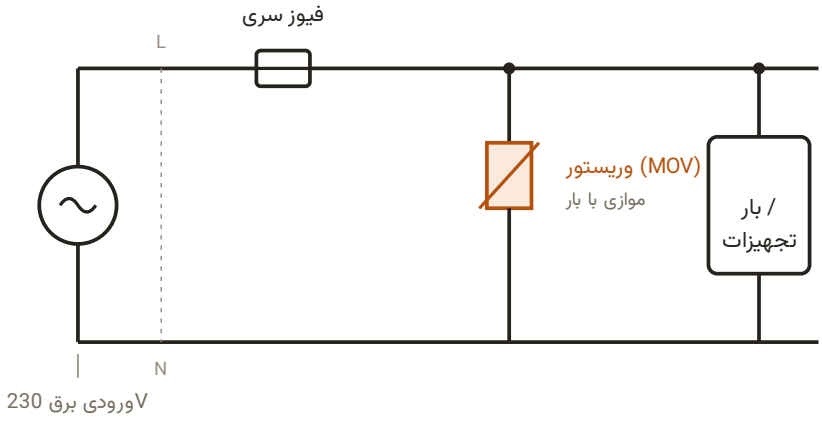


پایان بخش ۵ شکل ۸ — مقایسهٔ عملی سه محافظ اضافه‌ولتاژ در مدار؛ هر سه موازی با منبع بسته می‌شوند و تفاوتشان در سرعت، دقت و ظرفیت انرژی است.

بخش ۶

کاربردها و مدار حفاظت

وریستور همیشه **موازی** با بار بسته می‌شود، نه سری؛ چون کارش ایجاد یک مسیر فرار کم‌مقاومت برای جریانِ اضافه‌ولتاژ گذرا است. در شکل زیر ساده‌ترین و رایج‌ترین ساختار حفاظت را می‌بینید: یک فیوز سری در خط فاز و یک وریستور بین فاز و نول. در حالت عادی، جریان از فیوز به بار می‌رود و وریستور تقریباً هیچ جریانی نمی‌کشد. هنگام اضافه‌ولتاژ گذرا، وریستور رسانا می‌شود، جریان حاصل را می‌کشد و ولتاژ دو سر بار را در سقف کلمپ نگه می‌دارد؛ جریان زیادِ همین مسیر، فیوز را می‌شکند و بار را از شبکه جدا می‌کند.



شکل ۹ — ساختار پایهٔ حفاظت: فیوز سری در فاز و وریستور موازی با بار بین فاز و نول

نقش فیوز را هرگز نمی‌توان حذف کرد؛ زیرا حالت خرابی متداول وریستور پس از یک اضافه‌ولتاژ گذرای بسیار سنگین، **اتصال کوتاه دائمی** است. بدون فیوز، وریستور سوخته جریان شبکه را پیوسته می‌کشد، گرم می‌شود و می‌تواند به آتش‌سوزی منجر شود؛ به همین دلیل در محصولات استاندارد، از ترکیب وریستور با فیوز حرارتی (Thermal Fuse) در یک پکیج استفاده می‌شود تا در پایانِ عمر قطعه، مدار به‌صورت امن جدا شود.

◆ جایی که وریستور می‌بینید

منابع تغذیهٔ سوئیچینگ

روی ورودی برق شهر، پیش از پل دیود؛ اولین سنگر حفاظت کل منبع تغذیه.

پریز و کلید محافظ

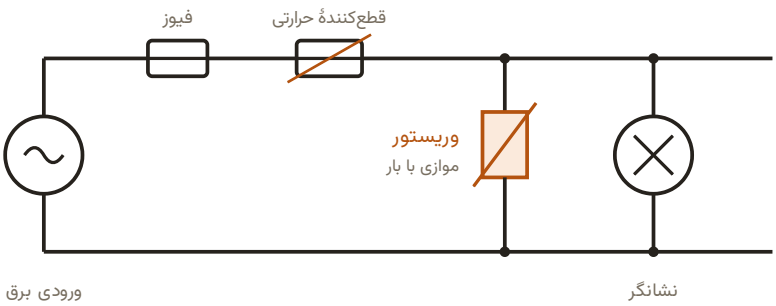
محافظ‌های اضافه‌ولتاژ و اتصال کوتاه خانگی، هستهٔ آن‌ها یک MOV است.

بردهای صنعتی و PLC

حفاظت ورودی‌های فرمان و رله‌ها در برابر اضافه‌ولتاژهای گذرای کلیدزنی القایی.

خورشیدی و مخابرات

اینورترها و تجهیزات بیرونی که در معرض القای صاعقه و اضافه‌ولتاژهای گذرای شبکه‌اند.



پایان بخش ۶ شکل ۱۰ — اتصال ایمن وریستور در تجهیزات واقعی: فیوز سری و قطع‌کنندهٔ حرارتی پیش از وریستور، و نشانگر موازی با آن.

بخش ۷

چهار پارامتر کلیدی انتخاب وریستور

هنگام انتخاب وریستور، نگاه به ولتاژ شبکه به‌تنهایی کافی نیست؛ چهار پارامتر باید هم‌زمان و متناسب با همان مدار بررسی شود: **ولتاژ کاری پیوسته** (MCOV)، **ولتاژ کلمپ** (V_C)، **حداکثر جریان ضربه‌ای** (I_{TP}/I_{peak}) و **انرژی قابل جذب** (W/J). در این بخش هر چهار پارامتر را با مثال عددی و بر پایهٔ دیتاشیت قطعهٔ پرکاربرد Bourns 14D471K (دیسک ۱۴ میلی‌متری برای شبکهٔ ۲۲۰ ولت) مرور می‌کنیم.

◆ ۱) ولتاژ کاری پیوسته — MCOV

بیشینهٔ ولتی که می‌توان به‌طور دائم و بی‌وقفه به دو سر وریستور اعمال کرد، بدون آنکه وارد حالت هدایت شود، داغ شود یا عمرش کوتاه گردد. در دیتاشیت دو عدد جداگانه ذکر می‌شود — یکی برای AC و یکی برای DC. طبق دیتاشیت Bourns، قطعهٔ 14D471K: 300VAC / 385VDC.

چرا دو عدد متفاوت؟ در AC، ولتاژ پیک (حدود 424V برای 300VAC) فقط لحظه‌ای در هر سیکل اعمال می‌شود؛ اما در DC همان ولتاژ دائماً برقرار است و نشتی حرارتی پیوسته ایجاد می‌کند. برای همین حد DC بالاتر از حد AC تعریف می‌شود، ولی هر دو باید با حاشیهٔ امن زیر ولتاژ وریستور (470V) بمانند.

چرا حیاتی است؟ — اگر ولتاژ مدار از MCOV بالاتر برود، وریستور دائماً نشتی دارد ← خودش را گرم می‌کند ← مقاومتش باز هم کم می‌شود ← گرمای بیشتر ← تخریب حرارتی (Thermal Runaway) و در بدترین حالت آتش‌سوزی. دقیقاً به همین دلیل توصیه می‌شود MOV همراه با فیوز حرارتی (Thermal Cutoff) به کار رود.

مثال انتخاب برای شبکهٔ ۲۲۰ ولت

- شبکهٔ ۲۲۰ ولت با تلورانس ±10% ← بیشینهٔ دائم 242V.
- قاعده: MCOV ≥ 1.1 × بیشینهٔ ولتاژ مدار ← نیاز به حداقل ≈270VAC.
- گزینه‌ها: 14D431K (275VAC، کلمپ 710V) یا 14D471K (300VAC، کلمپ 775V) ✓
- برای سیستم DC هم همین قاعده: باتری ۲۴ ولتی (شارژ تا ≈29V) ← وریستور با MCOV(DC) ≥ 31V مانند MOV-14D390K.

نکتهٔ تعادل (Trade-off) — MCOV را بی‌دلیل بالا نبرید! وریستور با ولتاژ کاری بالاتر، ولتاژ کلمپ بالاتری هم دارد و حفاظت ضعیف‌تری می‌دهد — دقیقاً همان ماجرای 14D561K که اندکی بعد می‌بینیم.

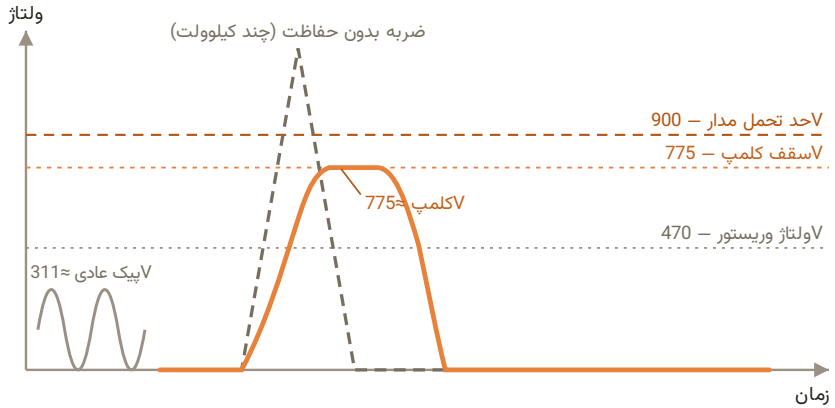
◆ ۲) ولتاژ کلمپ — VC (Clamping Voltage)

ولتاژ کلمپ یعنی حداکثر ولتی که در لحظهٔ ضربه، دو سر وریستور (و در نتیجه دو سر مدارِ محافظت‌شده) نشان می‌دهد. تصور اشتباه رایج این است که وقتی وریستور «روشن» می‌شود، ولتاژ را مثل کلید صفر می‌کند؛ این‌طور نیست! وریستور یک مقاومت غیرخطی است، نه سیم، و هنگام عبور جریان ضربه خودش هم افت ولتاژ دارد. V_C همان «سقف»ی است که ولتاژ مدار در بدترین لحظهٔ ضربه به آن می‌رسد و مدارِ پشت وریستور دقیقاً همین ولتاژ را می‌بیند.

نکتهٔ کلیدی: V_C یک عدد ثابت نیست! در دیتاشیت، ولتاژ کلمپ همیشه همراه جریان آزمون ذکر می‌شود، چون هرچه جریان ضربه بیشتر باشد، ولتاژ دو سر وریستور هم بالاتر می‌رود. عبارت 775V @ 50A یعنی: اگر موج ضربهٔ استاندارد 8×20µs با پیک ۵۰ آمپر از 14D471K عبور کند، ولتاژ دو سرش حداکثر ۷۷۵ ولت می‌شود.

مثال گام‌به‌گام: منبع تغذیهٔ ۲۲۰ ولتی با قطعات 900V

- **حالت عادی:** پیک ولتاژ شبکهٔ 220V RMS حدود 311V است؛ بسیار پایین‌تر از 470V ← وریستور تقریباً مدار باز است و فقط نشتی جزئی دارد؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ✓
- **ورود ضربه:** ولتاژ لحظه‌ای بالا می‌رود؛ به محض عبور از 470V≈، وریستور به‌سرعت هدایت می‌شود و جریان ضربه را تخلیه می‌کند.
- **لحظهٔ اوج ضربه:** با پیک جریان ۵۰ آمپر، ولتاژ دو سر وریستور روی 775V≈ کلمپ می‌شود.
- **قضاوت نهایی:** قطعات مدار به‌جای هزاران ولتِ ضربه فقط 775V≈ می‌بینند و چون 900 > 775 است، زنده می‌مانند. ✓



شکل ۱۱ — ولتاژ کلمپ: وریستور ضربهٔ چند کیلوولتی را به سقف حدود ۷۷۵ ولت محدود می‌کند؛ چون ۷۷۵ از حد تحمل مدار (۹۰۰ ولت) کمتر است، قطعات زنده می‌مانند.

مثال نقض — وقتی ولتاژ کلمپ نادیده گرفته می‌شود

فرض کنید به‌جای 14D471K از 14D561K استفاده شده است (ولتاژ وریستور 560V و ولتاژ کاری 355VAC — از نظر پارامتر اول مشکلی با برق ۲۲۰ ولت ندارد). اما ولتاژ کلمپ این قطعه در همان جریان ۵۰ آمپر حدود 925V است؛ 900 > 925 ← در همان ضربه‌ای که مثال پیش نجات‌بخش بود، اکنون ماسفت می‌سوزد! یعنی وریستور «سالم» می‌ماند ولی کاری که برایش خواسته‌ایم را انجام نمی‌دهد. **پس ولتاژ کلمپ باید متناسب با تحمل مدار بررسی شود، نه فقط ولتاژ کاری.**

دو نکتهٔ عملی

- **جریان ضربهٔ بزرگ‌تر ← کلمپ بالاتر:** اگر ضربهٔ محتمل مدار شما ۵۰ آمپر نباشد بلکه چند صد آمپر باشد، V_C از ۷۷۵ ولت بالاتر می‌رود و ممکن است آستانهٔ تحمل مدار را بشکند؛ برای همین پارامتر ۲ و ۳ باید با هم بررسی شوند.
- **قطر بزرگ‌تر ← کلمپ کمتر در همان جریان:** اگر با 14D به ولتاژ کلمپ دلخواه نمی‌رسید، یک سایز بزرگ‌تر (مانند 20D471K) در همان جریان ضربه چگالی جریان کمتری دارد و کلمپ پایین‌تری تحویل می‌دهد — ضمن انرژی جذبی بیشتر.

جمع‌بندی در یک جمله — ولتاژ کلمپ، «سقف ولتاژی» است که مدار شما در بدترین لحظهٔ ضربه تحمل خواهد کرد؛ پس انتخاب درست یعنی: V_C (در جریان ضربهٔ واقعی مدار) > حد تحمل قطعات حساس.

◆ ۳) حداکثر جریان ضربه‌ای — ITP / Ipeak

بیشینهٔ پیک جریان ضربه با شکل موج استاندارد 8×20µs که وریستور بدون ترک‌خوردن یا تخریب تحمل می‌کند؛ برای 14D471K طبق دیتاشیت: 4500A. چرا حیاتی است؟ چون جریان ضربهٔ بیش از حد، دیسک سرامیکی ZnO را از داخل ترک می‌اندازد و نتیجه‌اش قوس الکتریکی، دود و انفجار قطعه است. وریستور «قهرمان» مدار است، اما ظرفیت مشخصی دارد!

نکتهٔ مهم — تعداد ضربه‌ها: عدد 4500A مربوط به ضربه‌های معدود (۱ تا ۲ بار) است. اگر ضربه‌ها مکرر باشند (مثلاً صد ضربه در عمر تجهیز)، جریان مجاز به‌مراتب کمتر می‌شود (منحنی افت ظرفیت در دیتاشیت). برای عمر طولانی، همیشه ضریب ایمنی در نظر بگیرید.

مثال عددی گام‌به‌گام

- منبع ضربه با ولتاژ مداربار 6kV و امپدانس داخلی 2Ω وارد مدار می‌شود.
- جریان ضربهٔ محتمل: $I = 6000 \div 2 = 3000A$.
- مقایسه: 14D471K با $I_{TP} = 4500A$ ✓ جواب می‌دهد؛ اما همان وریستور در سایز کوچک‌تر (سری 10D با ظرفیت ≈2500A) ✗ می‌سوخت.
- قاعده: I_{TP} باید از بیشینهٔ جریان ضربهٔ محتمل در نقطهٔ نصب بزرگ‌تر باشد — و این رقم به محل نصب، طول کابل و کلاس حفاظت بستگی دارد.

◆ ۴) انرژی قابل جذب — W / J

کل انرژی‌ای که وریستور در حین ضربه جذب و به حرارت تلف می‌کند؛ یعنی انتگرال لحظه‌ایِ ولتاژ دو سر قطعه در جریان عبوری ($W = \int v \cdot i \, dt$). برای 14D471K دیتاشیت Bourns مقدار 125J را اعلام می‌کند (در موج بلند 10/1000µs).

نکتهٔ کلیدی — وابستگی به شکل موج: انرژی مجاز یک عدد مطلق نیست و با شکل موج ضربه عوض می‌شود. موج‌های بلند (کلیدزنی موتورها، فیوز، قطع سلف) با وجود جریان کمتر، انرژی بسیار بیشتری حمل می‌کنند و خطرناک‌ترند. قاعده: انرژی ضربهٔ محتمل مدار (با شکل موج مشابه) باید از انرژی مجاز وریستور کمتر باشد؛ در غیر این صورت وریستور داغ شده و از بین می‌رود.

◆ چهار پارامتر را باید «با هم» تأیید کرد

هیچ‌کدام از این چهار شرط به‌تنهایی کافی نیست؛ قطعه‌ای قابل انتخاب است که هر چهار سطر جدول زیر برای آن هم‌زمان برقرار باشد:

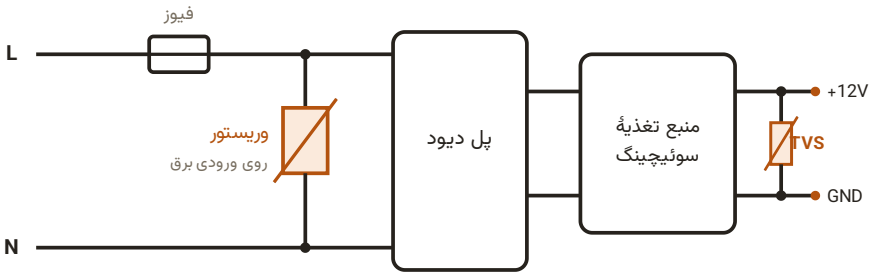
پارامتر	نماد در دیتاشیت	مقدار 14D471K	قاعدهٔ قبولی
ولتاژ کاری پیوسته	MCOV	300VAC / 385VDC	بیشینهٔ ولتاژ مدار ≤ 1.1 × MCOV
ولتاژ کلمپ	V_C	775V @ 50A	حد تحمل قطعات مدار > V_C
حداکثر جریان ضربه‌ای	I_{TP} / I_{peak}	4500A (8×20µs)	جریان ضربهٔ محتمل نقطهٔ نصب > I_{TP}
انرژی قابل جذب	W	125J (10/1000µs)	انرژی ریتد > انرژی ضربهٔ مدار

مثال واحد — همان مدار ۲۲۰ ولت با قطعات 900V و ضربهٔ محتمل 3kA: انرژی ضربه از رابطهٔ تقریبی $E \approx V_C \times I \times \tau$ به دست می‌آید؛ یعنی $E \approx 775V \times 3000A \times 20\mu s \approx 47J$. اکنون هر چهار شرط را کنار هم بگذارید:

شرط	مقدار مدار	ظرفیت 14D471K	وضعیت
ولتاژ کاری پیوسته	بیشینهٔ 242V (از 220V ±10%)	300VAC	✓ تأیید
ولتاژ کلمپ	775V < 900V	775V @ 50A	✓ تأیید
جریان ضربه	3000A	4500A	✓ تأیید
انرژی جذبی	≈47J	125J	✓ تأیید

نتیجه —

هر چهار شرط برقرار است ← 14D471K برای این مدار تأیید می‌شود. اگر حتی یکی از سطرها رد می‌شد (مثل 14D561K که سطرِ کلمپش رد می‌شد)، باید سایز یا مدل دیگری انتخاب می‌کردیم. ✅ **هر چهار پارامتر باید متناسب با مدار بررسی شوند، نه یکی دو تای آن‌ها.**



شکل ۱۲ — حفاظت ورودی منبع تغذیهٔ سوئیچینگ: واریستور روی ورودی برق و دیود TVS روی ریل DC.

پایان بخش ۷

بخش ۸

انتخاب وریستور؛ مثال عملی برای برق شهر

می‌خواهیم برای یک تجهیز متصل به شبکهٔ تک‌فاز 230V AC وریستور انتخاب کنیم. قاعدهٔ طلایی این است که «ولتاژ کاری پیوستهٔ بیشینهٔ وریستور» دست‌کم ۱۰ تا ۲۵ درصد بزرگ‌تر از بیشینهٔ ولتاژ عادی شبکه باشد تا جریان نشتی و گرمای قطعه در محدودهٔ امن بماند. گام‌ها را دنبال کنید:

1 **تعیین ولتاژ عادی شبکه**

شبکهٔ 230V RMS با نوسان مجاز ۱۰٪ تا 253V بالا می‌رود؛ پیک ولتاژ عادی نیز 325V ≈ √2 × 230 است.

2 **انتخاب رتبهٔ ولتاژ کاری**

253V ≈ 1.1 × 230 ≤ MCOV ← نزدیک‌ترین رتبهٔ استاندارد، وریستور 275V AC است.

3 **کنترل ولتاژ وریستور**

ولتاژ وریستور V_{1mA} ≈ 430V است که از پیک شبکه (325V) با فاصلهٔ امن بالاتر است؛ پس در کار عادی، وریستور در ناحیهٔ نشتی می‌ماند.

4 **برآورد اضافه‌ولتاژ گذرا و ظرفیت**

برای محیط صنعتی معمول، جریان ضربهٔ مورد انتظار چند کیلوآمپر (8/20µs) است؛ دیسک ۱۴ میلی‌متری با I_{max} ≈ 4.5kA انتخاب می‌شود و برای مکان‌های پرخطر، دیسک ۲۰ میلی‌متری یا دو عدد موازی.

5 **تکمیل مدار حفاظت**

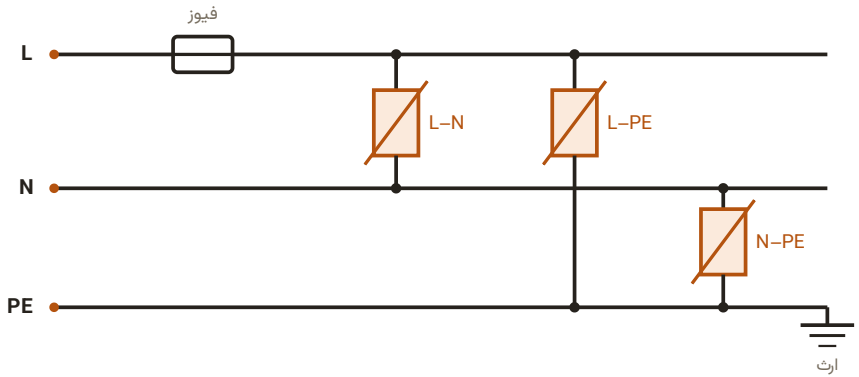
فیوز سری مناسب پیش از وریستور، فاصلهٔ هوایی و مسیر حرارتی کافی روی برد، و در صورت نیاز ولتاژ کلمپ ≈710V برای تحمل بار کنترل می‌شود.

نتیجهٔ انتخاب —

وریستور 275V AC دیسک ۱۴ میلی‌متری (سبک S14K275)؛ V_{1mA} ≈ 430V، کلمپ ≈710V @ 50A، جریان ضربه‌ای ≈4.5kA، همراه با فیوز سری. برای شبکهٔ 110–127V رتبهٔ 150V یا 175V و برای DC از رتبهٔ ولتاژ DC دیتاشیت استفاده می‌شود.

اشتباه‌های رایج طراحی

- انتخاب وریستور با رتبهٔ نزدیک به ولتاژ شبکه (مثلاً ۲۳۰ ولت برای شبکهٔ ۲۳۰ ولت) ← نشتی، گرمای دائمی و خرابی زودهنگام.
- حذف فیوز سری ← خطر اتصال کوتاه دائمی پس از اضافه‌ولتاژ گذرای سنگین و آتش‌سوزی.
- نادیده گرفتن فرسایش (Aging) ← پس از ضربه‌های مکرر، ولتاژ وریستور پایین می‌آید و قطعه باید بازرسی و تعویض شود.
- اتکای انحصاری به MOV در برابر صاعقهٔ مستقیم ← برق‌گیر کلاس بالا و GDT هم لازم است.
- استفاده از وریستور روی خطوط دادهٔ پرسرعت بدون توجه به ظرفیت خازنی ← تضعیف پالس و خطای سیگنال.



پایان بخش ۸ شکل ۱۳ — آرایش استاندارد حفاظت در تابلوی تک‌فاز: سه وریستور میان L–N، L–PE و N–PE همراه با فیوز سری.

بخش ۹

معرفی مدل‌های وریستور برای ولتاژهای رایج

در این بخش چند مدل پرکاربرد و در دسترس بازار برای دو کاربرد پرتکرار معرفی می‌شود؛ همهٔ اعداد مستقیماً از دیتاشیت سازندگان (سری Bourns MOV-xxD و AVX TranGuard) استخراج شده است. منطق انتخاب همان چهار پارامتر بخش ۷ است: ولتاژ کاری پیوسته دست‌کم ۱۰٪ بالاتر از بیشینهٔ ولتاژ مدار، ولتاژ کلمپ زیر حد تحمل قطعات، و جریان ضربه‌ای و انرژی مجاز بیشتر از خطرات محتمل نقطهٔ نصب.

مدارهای DC کم‌ولتاژ — ۵، ۱۲ و ۲۴ ولت

ولتاژ مدار	مدل پیشنهادی	MCOV (DC)	V_{1mA}	ولتاژ کلمپ V_C	I_{max} / انرژی
۵ ولت (منطق و میکروکنترلر)	AVX VC080505A150 — MLV 0805	5.6V	8.5V	18V @ 1A	40A / 0.1J
۱۲ ولت رگوله‌شده (منبع تغذیه)	MOV-14D180K (کوچک‌تر: 07D180K)	14V (11VAC)	18V	36V @ 10A	1kA / 4J
۱۲ ولت خودرویی/باتری (شارژ تا ۱۴٫۴)	MOV-14D220K	18V	22V	43V @ 10A	1kA / 5J
۲۴ ولت باتری/صنعتی (شارژ تا ۲۸٫۸)	MOV-14D390K (کوچک‌تر: 07D390K)	31V (25VAC)	39V	77V @ 10A	1kA / 8.6J

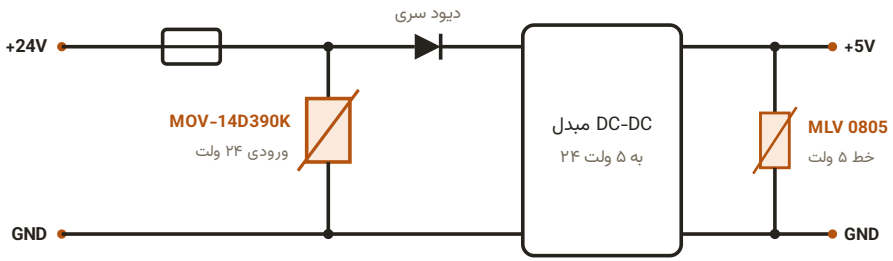
چرا برای ۵ ولت «دیسک» نداریم؟ — دیسک‌های MOV از ولتاژ وریستور 18V پایین‌تر ساخته نمی‌شوند؛ برای خطوط ۵ ولت باید از وریستور چندلایهٔ چیپی (MLV) استفاده کرد. اگر حاشیهٔ ولتاژ بیشتری می‌خواهید مدل VC080509A200 (کلمپ 22V) گزینهٔ بهتری است و اگر خط دادهٔ حساسی دارید، توجه کنید که خازن موازی این قطعات (≈1100pF) پالس‌های سریع را تضعیف می‌کند — در چنین خطی دیود TVS دقیق‌تر است.

شبکهٔ سه‌فاز ۳۸۰ ولت

روش اتصال	مدل (روی هر فاز)	MCOV	V_{1mA}	ولتاژ کلمپ	I_{max} / انرژی
فاز–نول (220V)	3× MOV-14D431K	275VAC / 350VDC	430V	710V @ 50A	4.5kA / 115J

روش اتصال	مدل (روی هر فاز)	MCOV	V_{1mA}	ولتاژ کلمپ	I_{max} / انرژی
فاز–فاز (380V)	3× MOV-14D681K	420VAC / 560VDC	680V	1120V @ 50A	4.5kA / 130J
مکان پرخطر (صاعقه/ کلیدزنی سنگین)	3× MOV-20D681K	420VAC / 560VDC	680V	1120V @ 100A	6.5kA / 220J

- در اتصال فاز–فاز، رتبهٔ 621K (385VAC) فقط برای شبکه‌ای با ولتاژ پایدار مجاز است؛ با تلورانس +10% (حداکثر 418V) باید 681K (420VAC) به کار رود.
- اتصال فاز–نول همان رتبهٔ 275V بخش ۸ است؛ چون هر فاز مستقل کلمپ می‌شود، حفاظت مؤثرتری برای بارهای تک‌فاز داخل تابلو فراهم می‌کند.
- برای انرژی بیشتر، دیسک ۲۰ میلی‌متری یا دو عدد دیسک ۱۴ موازی (هرکدام با فیوز سری مستقل) استفاده کنید.
- معادل‌های همین رتبه‌ها نزد سازندگان دیگر (TDK SIOV، Littelfuse، Thinki) نیز موجود است؛ قبل از خرید، ستون‌های MCOV، V_C و I_{max} دیتاشیت همان محصول را کنترل کنید.



پایان بخش ۹ شکل ۱۴ — حفاظت خط DC با مدل‌های پیشنهادی بخش ۹: واریستور روی ورودی ۲۴ ولت و MLV روی خط ۵ ولت نزدیک بار حساس.

بخش ۱۰

جمع‌بندی و نکات ایمنی

پنج نکته‌ای که باید به یاد بسپارید

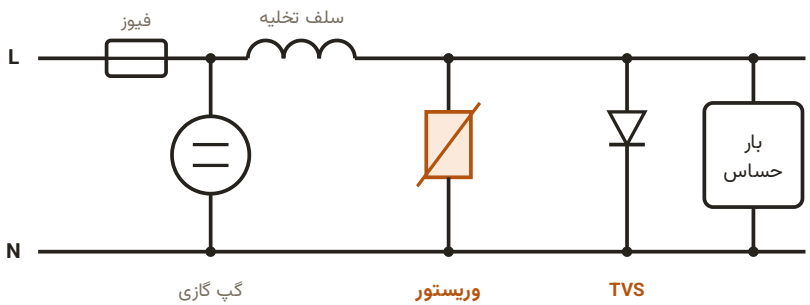
- وریستور مقاومتی وابسته به ولتاژ است: خاموش در ولتاژ عادی، رسانا در اضافه‌ولتاژ.
- قلب MOV، دانه‌های ZnO و مرزدانه‌های بیسموت است؛ اتصال سری سدهای پتانسیل (Potential Barriers)، ولتاژ وریستور (V_{1mA} – Varistor Voltage) را می‌سازد.
- منحنی I–V سه ناحیه دارد: نشتی، شکستِ غیرخطی (محل کار) و اوج (ناحیهٔ خطر).
- پارامترهای کلیدی: MCOV، ولتاژ وریستور V_{1mA}، ولتاژ کلمپ V_C، جریان و انرژی ضربه‌ای.
- اتصال همیشه موازی با بار، همراه فیوز سری؛ در کاربردهای سنگین ترکیب MOV + TVS + GDT.

ایمنی — وریستور در هنگام تخلیهٔ اضافه‌ولتاژهای گذرای سنگین داغ می‌شود و ممکن است بشکند یا بترکد؛ هنگام تعویض، اجازه دهید خنک شود، از قطعهٔ هم‌رتبه و هم‌اندازه استفاده کنید و هرگز رتبهٔ ولتاژ را پایین‌تر از محاسبه انتخاب نکنید. قبل از کار روی مدار، برق را قطع و تخلیهٔ خازن‌ها را انجام دهید.

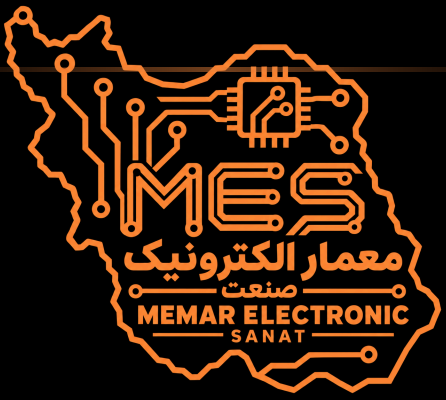
واژگان کلیدی این جزوه

واژه	یعنی چه؟
VDR	مقاومت وابسته به ولتاژ؛ همان نام دیگر وریستور
MOV	وریستور اکسید فلزی؛ رایج‌ترین نوع وریستور با هستهٔ اکسید روی
8/20µs	شکل موج استاندارد ضربه برای سنجش جریان تخلیهٔ وریستور
Aging	فرسایش؛ افت تدریجی ولتاژ وریستور پس از ضربه‌های مکرر
V_C / Clamping Voltage	ولتاژ کلمپ؛ سقف ولتاژ دو سر وریستور هنگام عبور جریان ضربه
MCOV	ولتاژ کاری پیوستهٔ بیشینه؛ در دیتاشیت جدا برای AC و DC
Potential Barrier	سد پتانسیل؛ سد حدوداً ۳٫۲ ولتی در هر مرزدانه که اتصال سری آن‌ها ولتاژ وریستور را می‌سازد
MLV	وریستور چندلایهٔ SMD برای خطوط کم‌ولتاژ و خطوط داده

با این دانش، می‌توانید دیتاشیت هر وریستوری را بخوانید، در شماتیک‌ها نقش آن را تشخیص دهید و برای هر تجهیزی حفاظت قابل‌اتکایی طراحی کنید؛ حفاظت درست، همیشه ارزان‌تر از تعمیر است.



پایان بخش ۱۰ شکل ۱۵ — جمع‌بندی: زنجیرهٔ حفاظت کامل؛ هر حلقه برای تهدیدی مشخص طراحی می‌شود و فیوز سری هرگز حذف نمی‌شود.



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و راهنما، بدیهی است از نقطه‌نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی و سوالات خود را در این مورد با ما درمیان بگذارید.

با تشکر، حسن معماری

تاریخ ساخت: 1405/8/11

راه‌های ارتباط با ما

شماره تماس
معماری 09123310163

کانال تلگرام
https://t.me/Memar_Electronic

پیج اینستاگرام
https://www.instagram.com/Memar.Electronic

آموزش، طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی صنعتی — این جزوه با افتخار توسط تیم معمار الکترونیک صنعت برای جامعهٔ مهندسی ایران تهیه شده است.